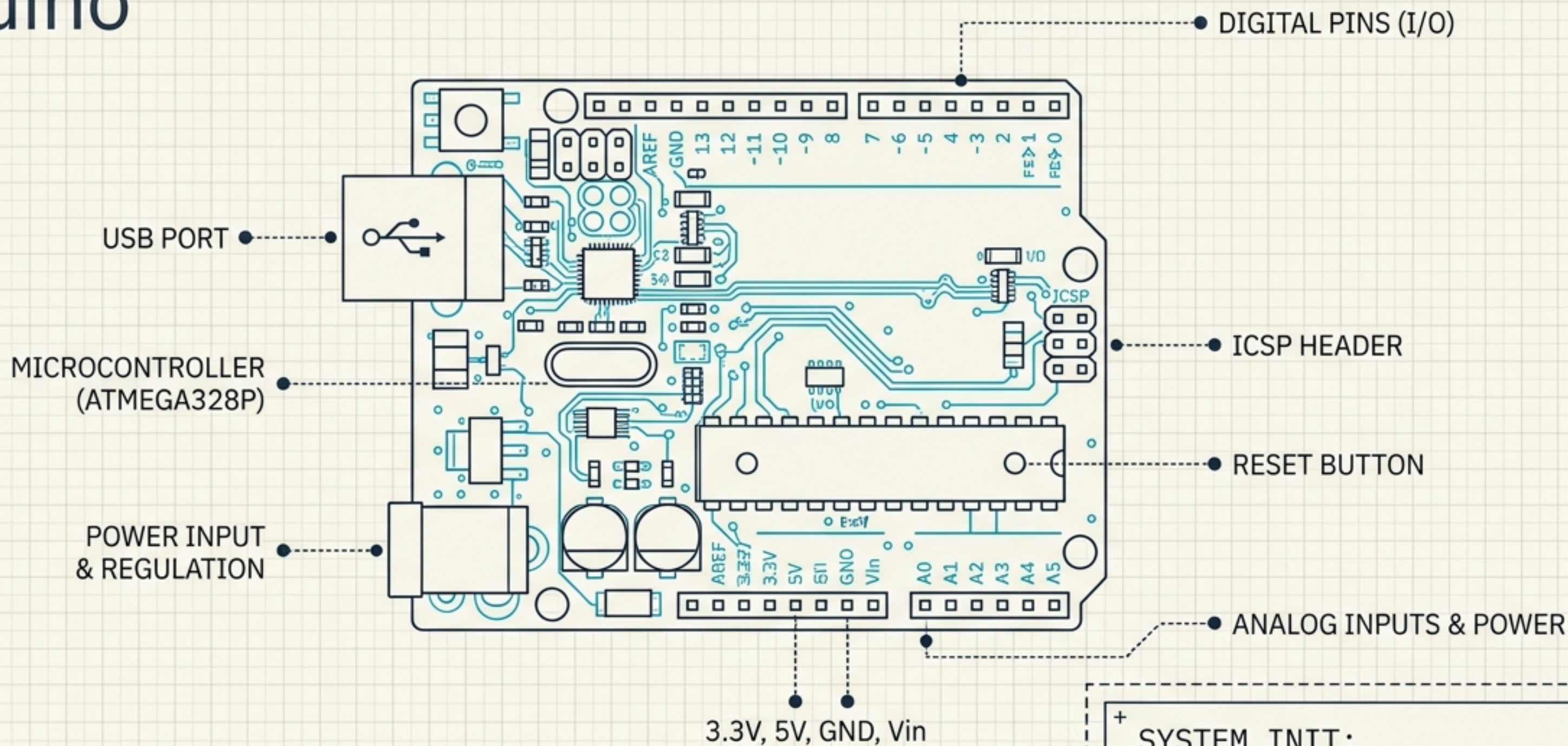
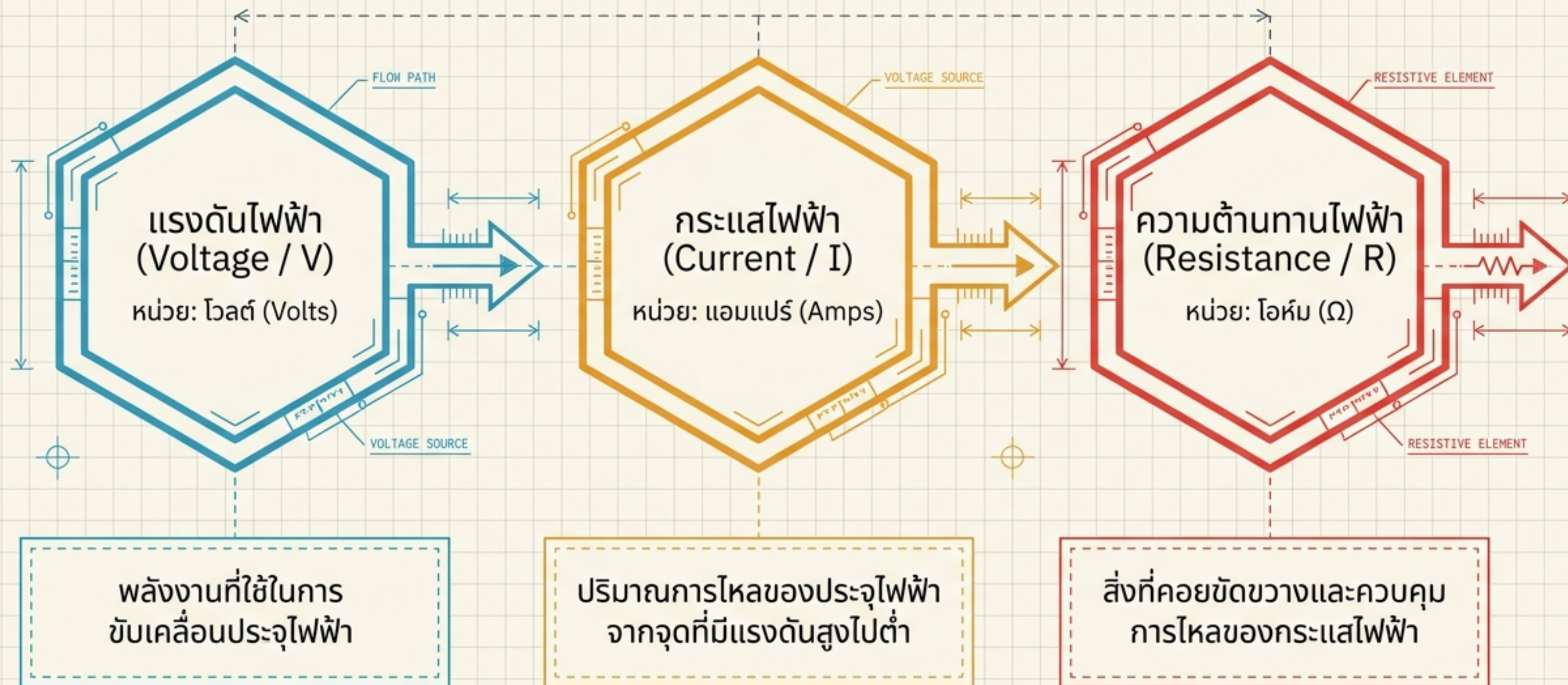


พิมพ์เขียวไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบอร์ด Arduino

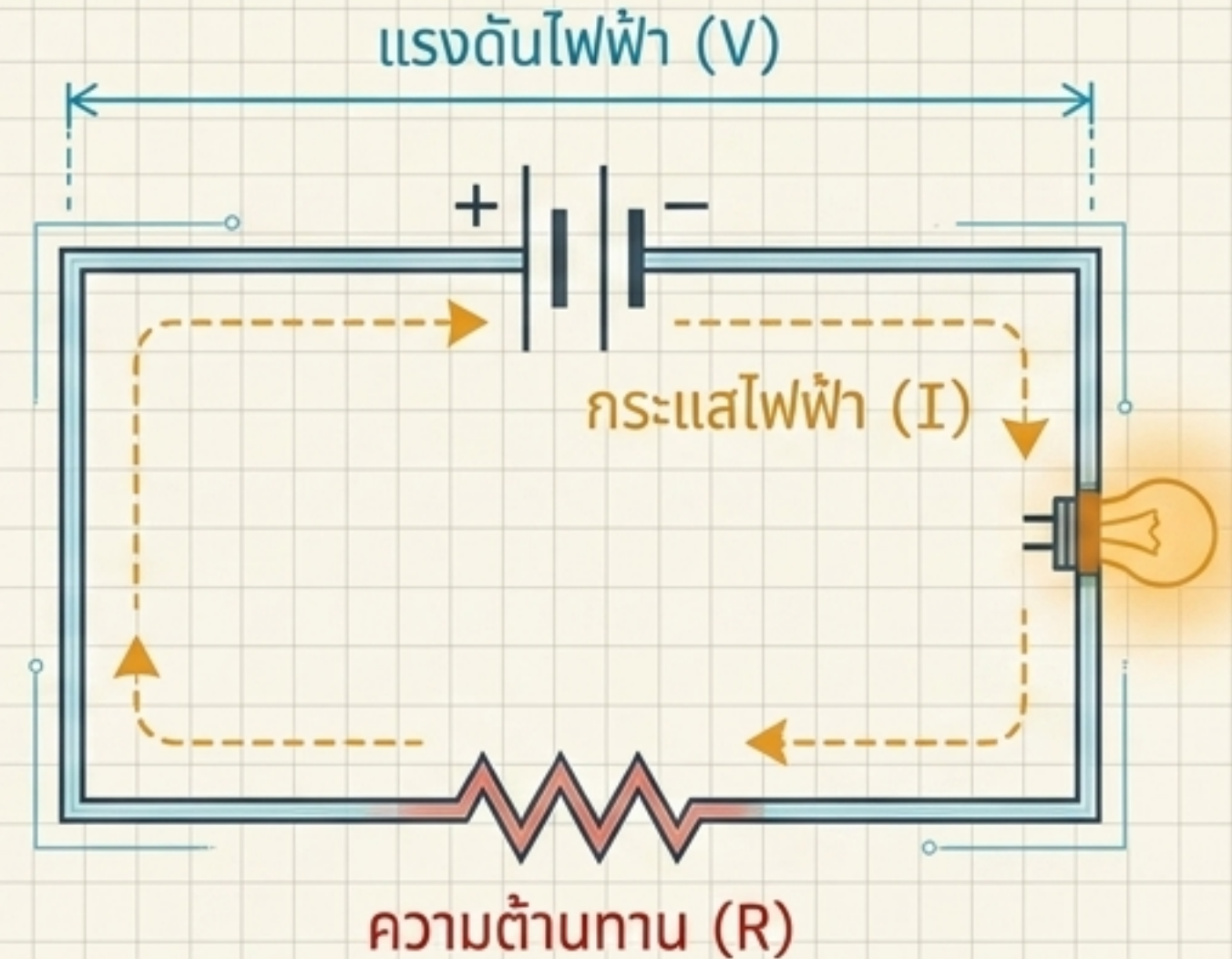
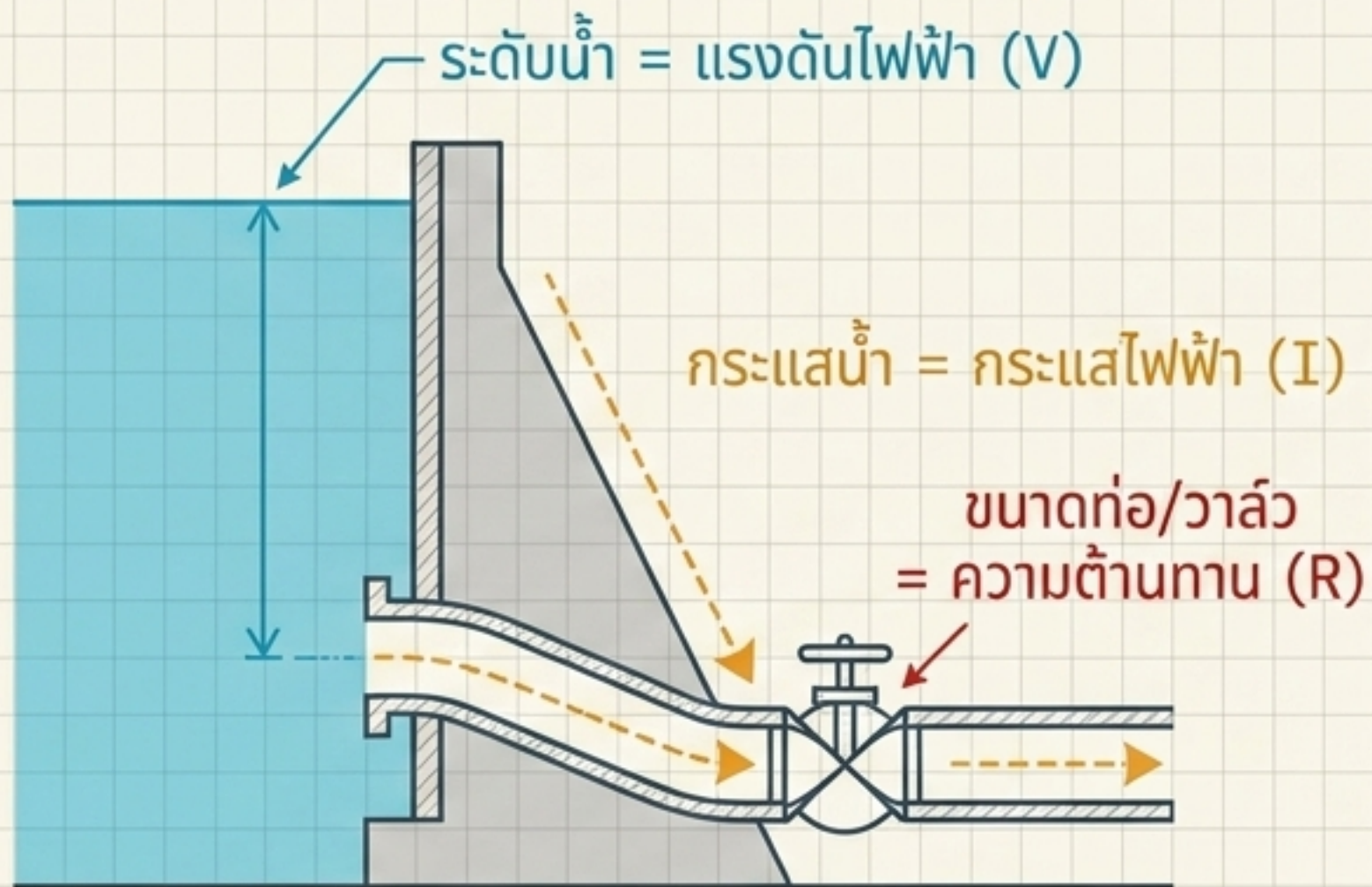


SYSTEM_INIT:
ELECTRONICS_FUNDAMENTALS_V1

เสาหลักทั้งสามของระบบไฟฟ้า

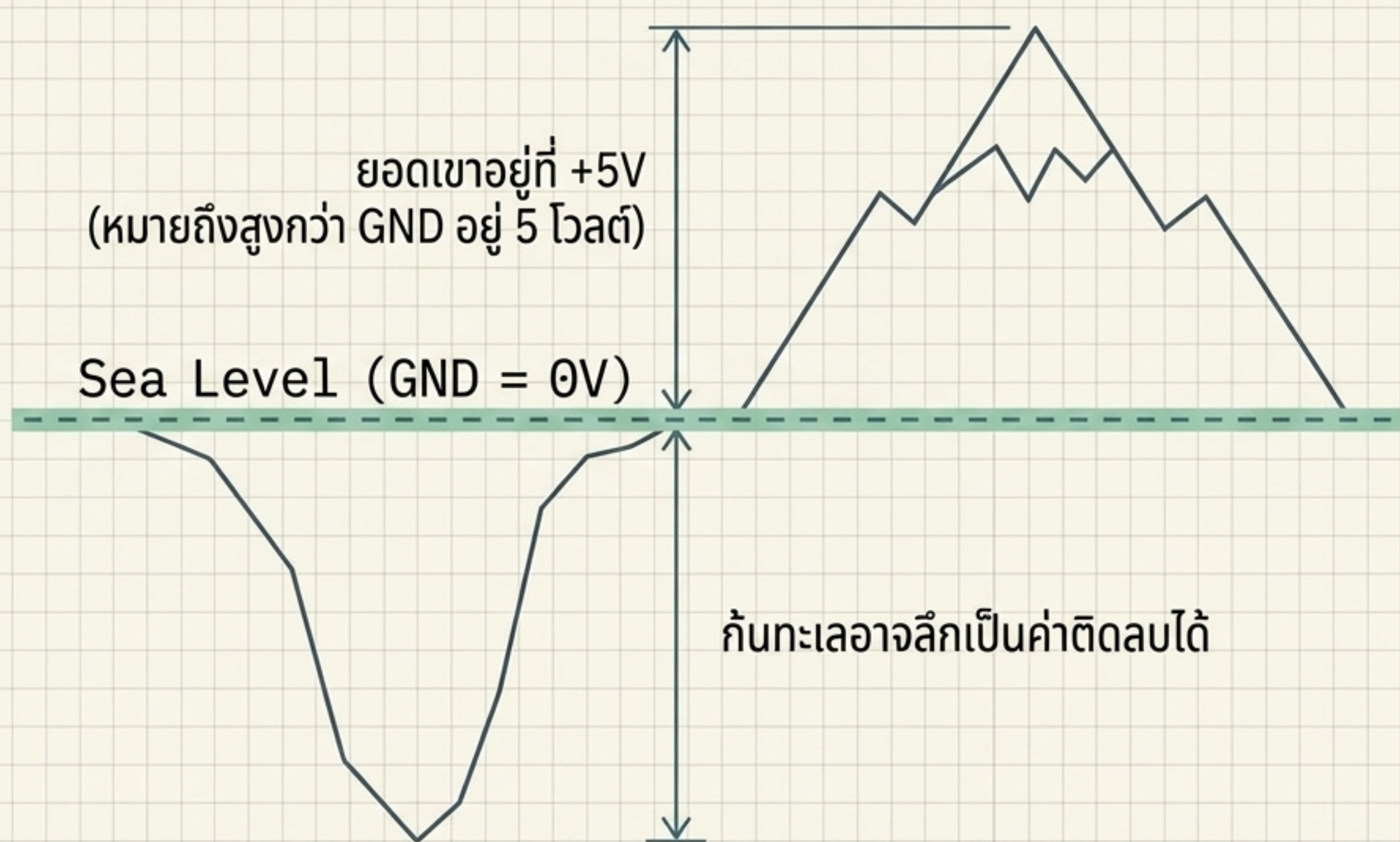


เปรียบเทียบไฟฟ้ากับกลไกของเขื่อนกั้นน้ำ

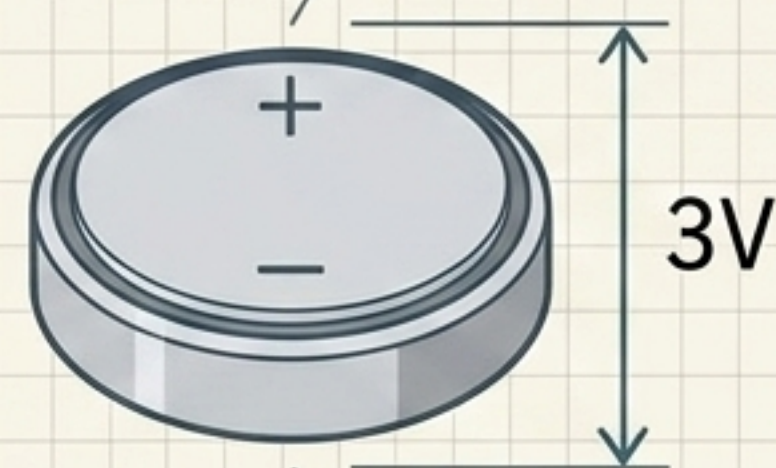


- ระดับน้ำสูง = 5V (ไฟสว่างมาก) / ระดับน้ำต่ำ = 3V (ไฟสว่างน้อย)
- ยิ่งความแตกต่างของระดับน้ำ (แรงดัน) มาก กระแสน้ำ (กระแสไฟฟ้า) ก็จะยิ่งไหลแรง

กราวด์ (GND) เป็นเพียง จุดอ้างอิง ไม่ใช่ค่าศูนย์สัมบูรณ์



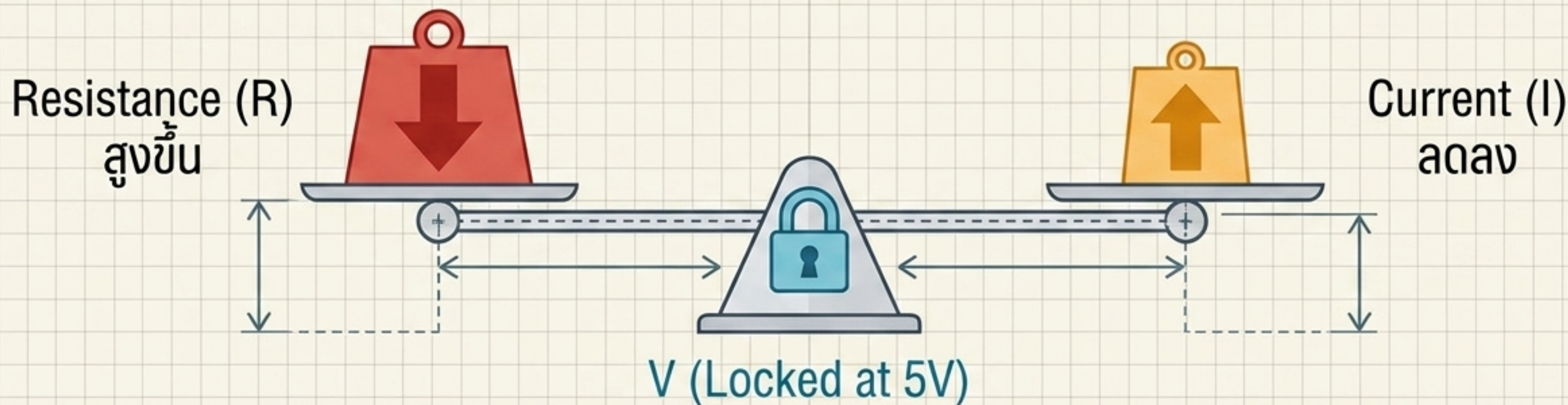
ไม่ได้แปลว่าขั้วลบคือ 0V
และขั้วบวกคือ 3V
แต่มันคือความต่างศักย์



ไม่ได้แปลว่าขั้วลบคือ 0V
และขั้วบวกคือ 3V
แต่มันคือความต่างศักย์

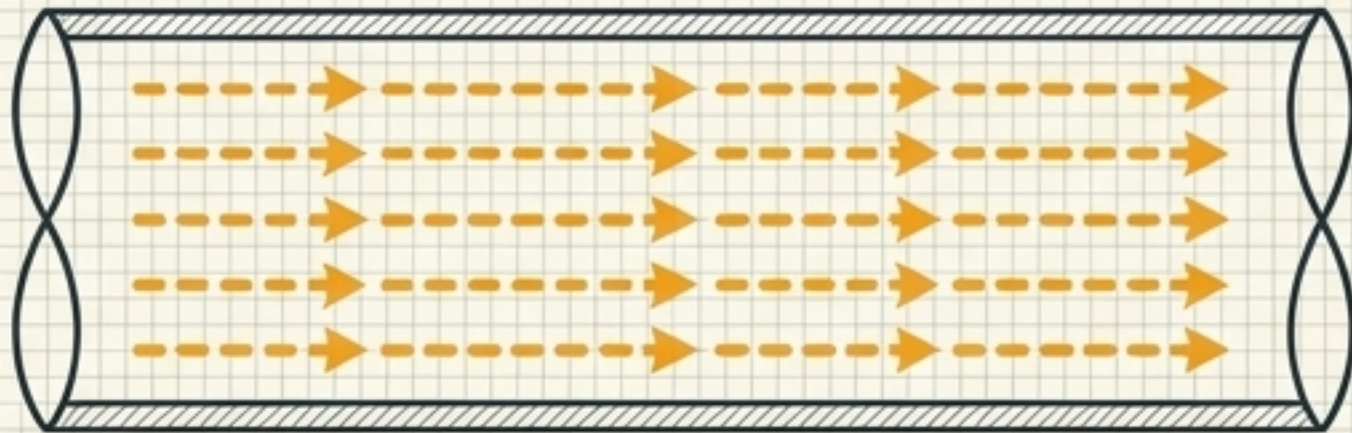
กฎของโอห์ม: ความสัมพันธ์ที่รักษาสมดุลของวงจร

$$V = I \times R$$



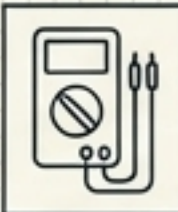
ตัวต้านทานคือตัวควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า

พิสูจน์ด้วยตัวเลข: ผลลัพธ์เมื่อเปลี่ยนค่าความต้านทาน

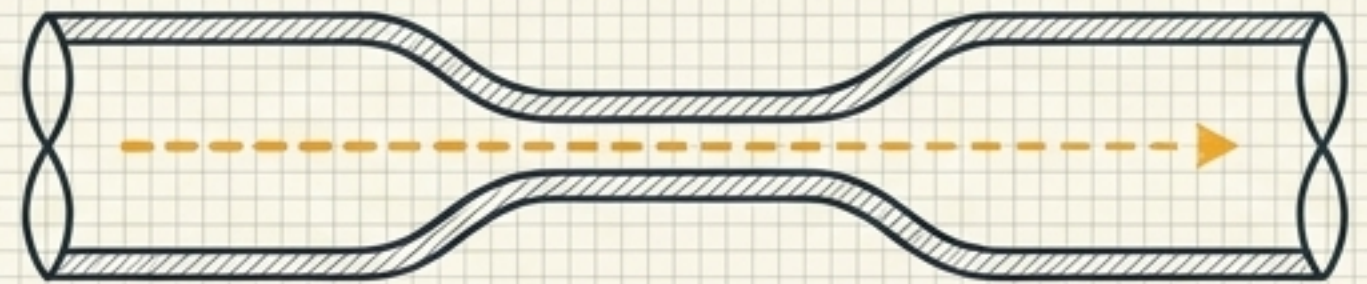


Resistor = 220Ω

$$I = \frac{5}{220} = \sim 23\text{mA}$$



ค่าที่วัดได้จริงจากมัลติมิเตอร์: 21.73mA



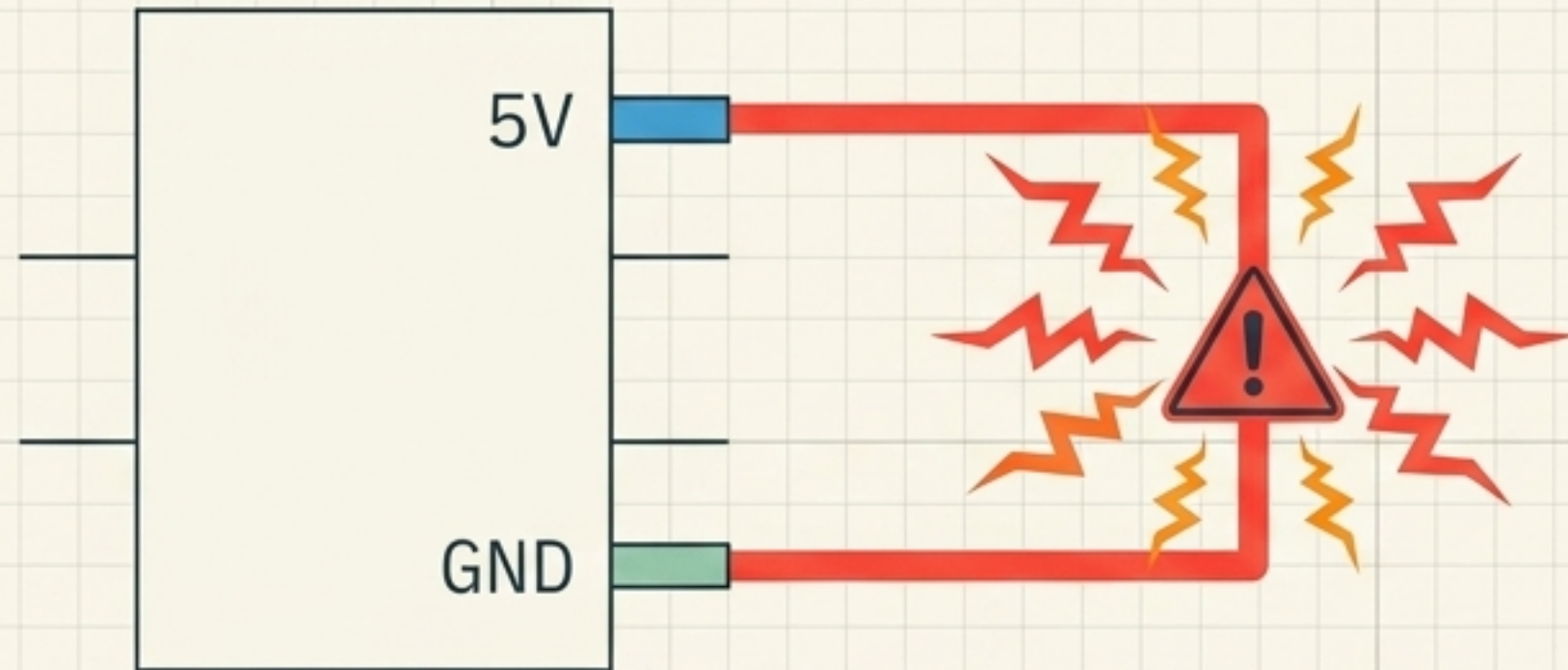
Resistor = 1000Ω

$$I = \frac{5}{1000} = 5\text{mA}$$

กระแสลดลงอย่างชัดเจน
ไฟ LED สว่างน้อยลง

ยิ่ง R มาก $\rightarrow$ I ยิ่งน้อย

อันตรายจากไฟฟ้ารั่ววงจร (Short Circuit)



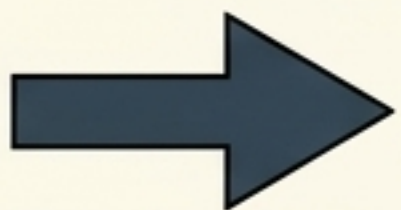
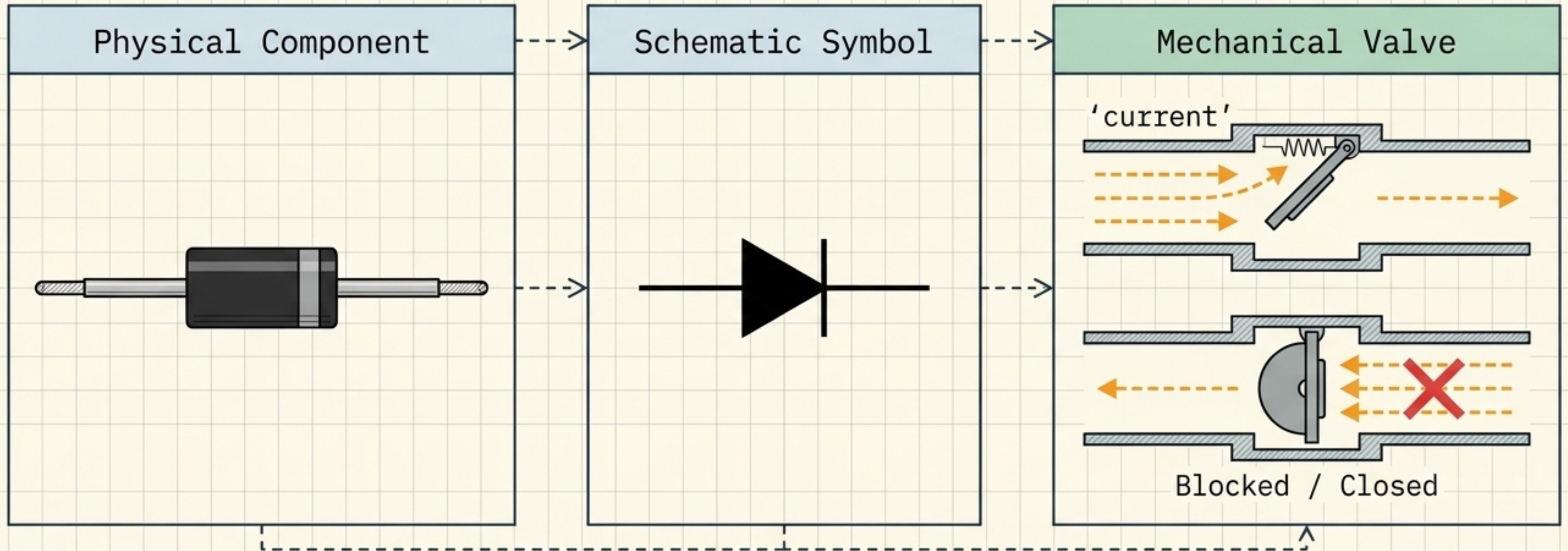
Data

$$I = \frac{5V}{0\Omega} = \infty \text{ (ค่าอนันต์)}$$

- สายไฟเปล่ามีค่าความต้านทาน (R) ต่ำมากจนใกล้เคียง 0

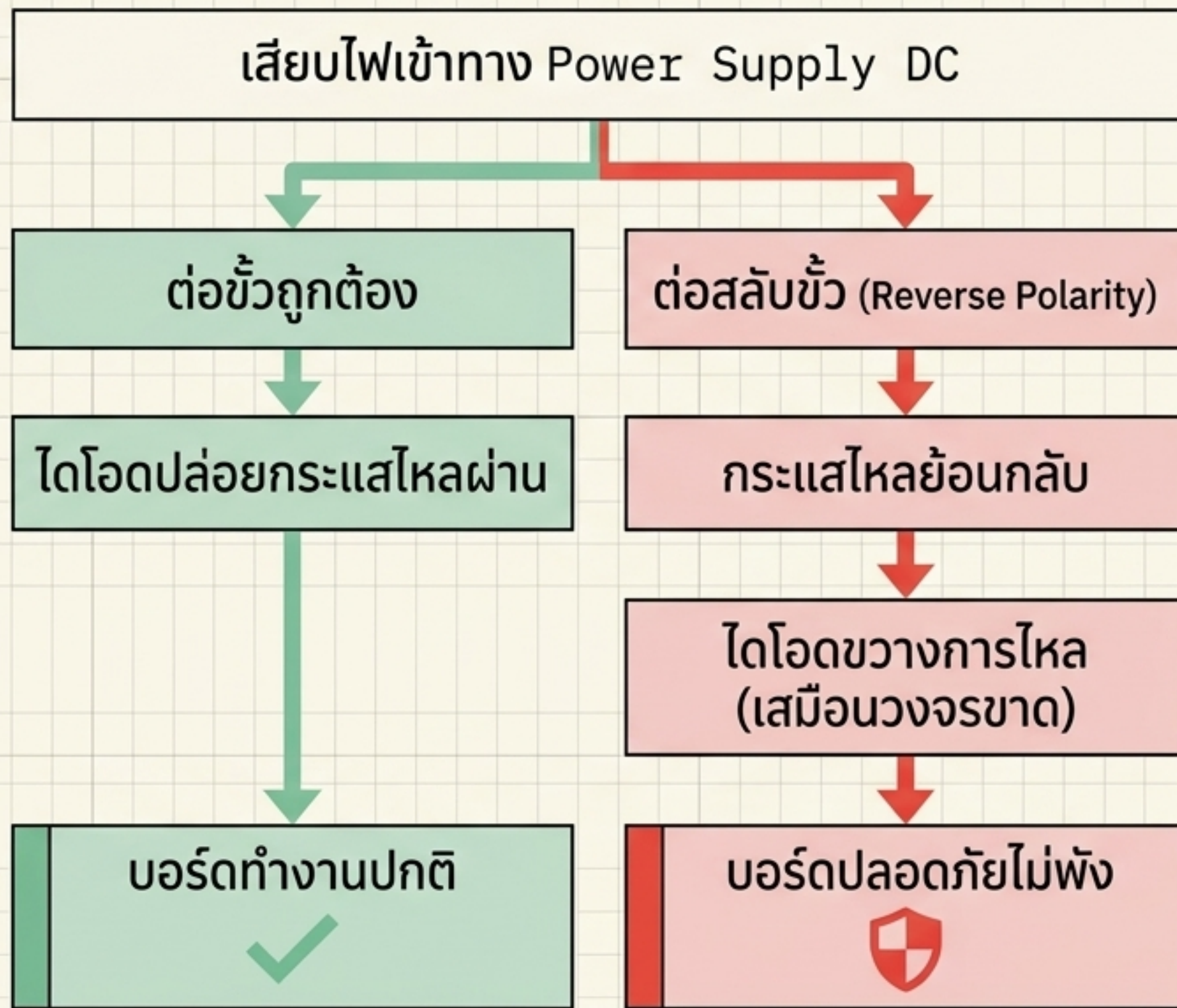
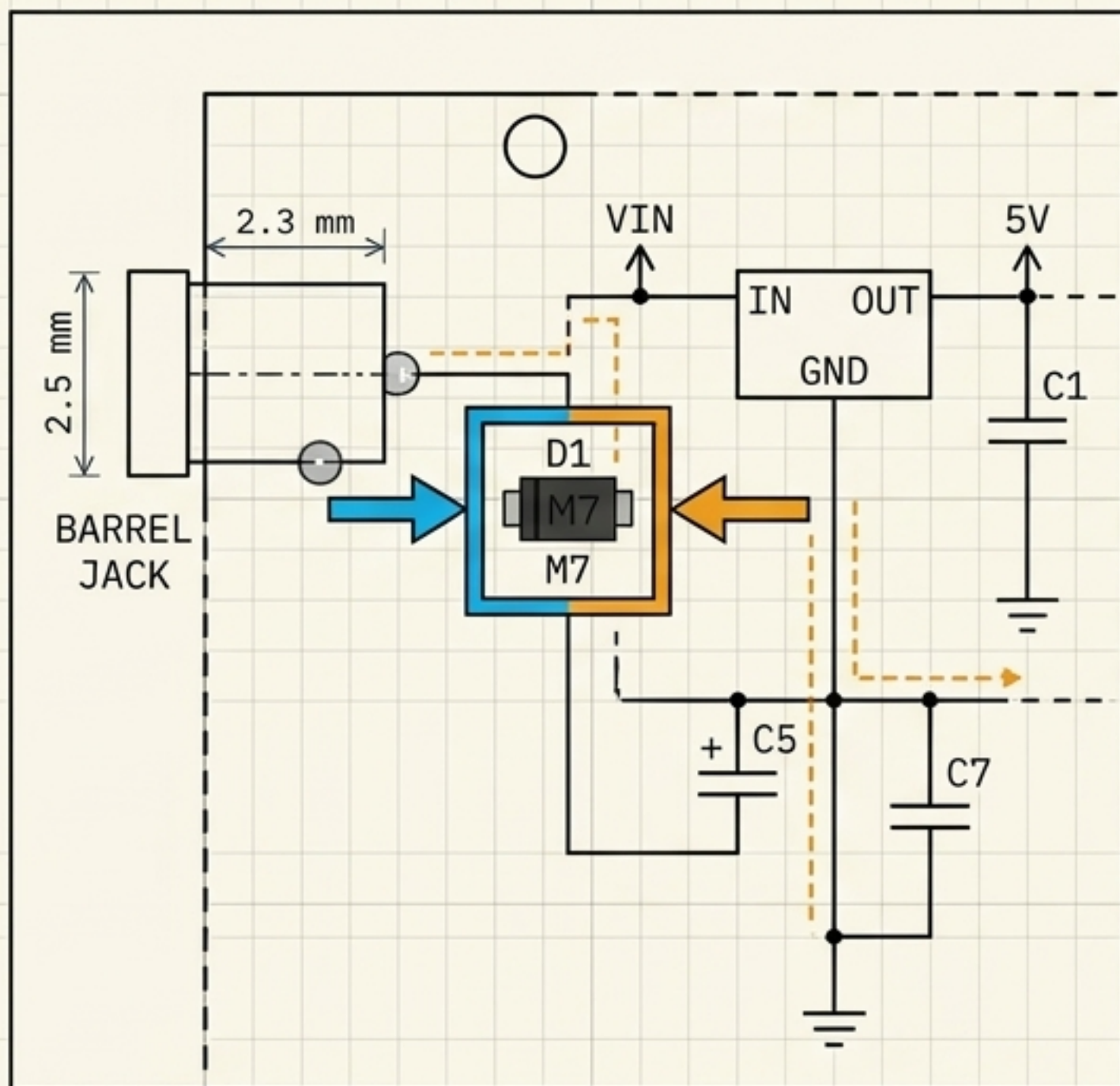
- กระแสไฟฟ้าจะไหลพุ่งสูงแบบควบคุมไม่ได้ สร้างความร้อนและอาจทำให้บอร์ดพังทันที ห้ามนำสายไฟจิ้มขั้วบวกและลบโดยตรงเด็ดขาด!

ไดโอด (Diode): วาล์วควบคุมทิศทางการแบบทางเดียว

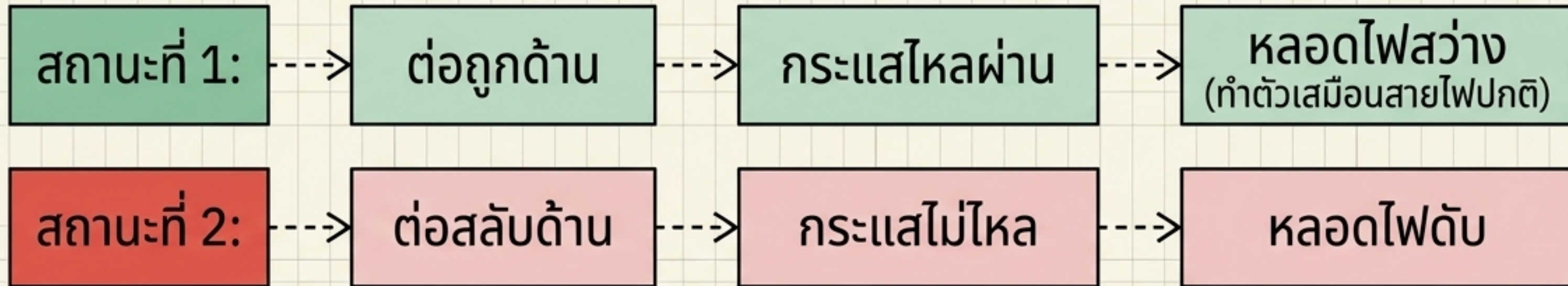
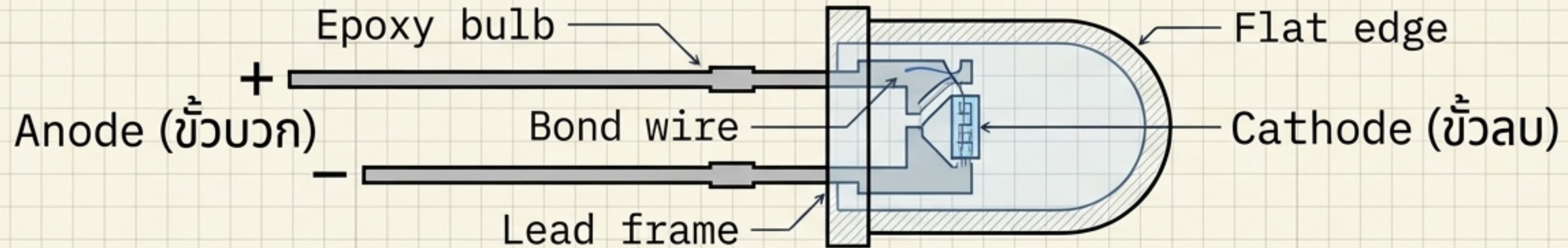


หน้าที่หลักคือบังคับให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวที่ลูกศรชี้เท่านั้น
หากต่อกลับด้าน จะทำหน้าที่เสมือน วงจรขาด (กระแสไม่ไหล)

กรณีศึกษา: ไดโอด M7 บนบอร์ด Arduino Uno R3



LED (Light Emitting Diode): ไดโอดที่เปล่งแสงได้



Key Insight: LED ก็คือไดโอดชนิดหนึ่ง ต้องหันหัวให้ถูกต้องทางกระแสเสมอ

ทำไมหลอด LED ถึงต้องใช้คู่กับตัวต้านทานเสมอ?

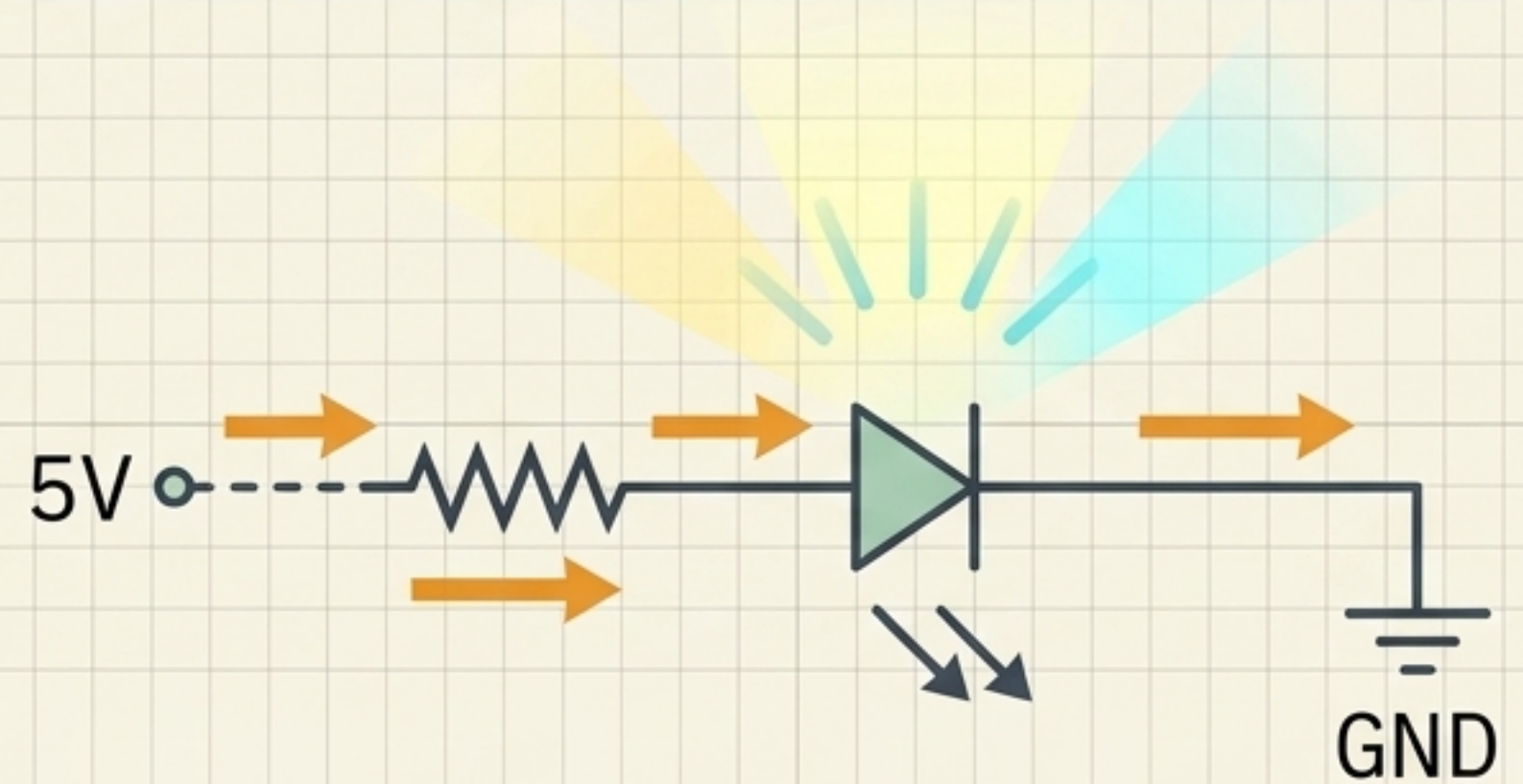
Scenario A: ไม่มีตัวต้านทาน



LED ทำตัวเป็นสายไฟเปล่าเมื่อต่อถูกด้าน
→ เกิดสภาวะรััดวงจร (Short Circuit)
→ **หลอดขาด/ระเบิด**



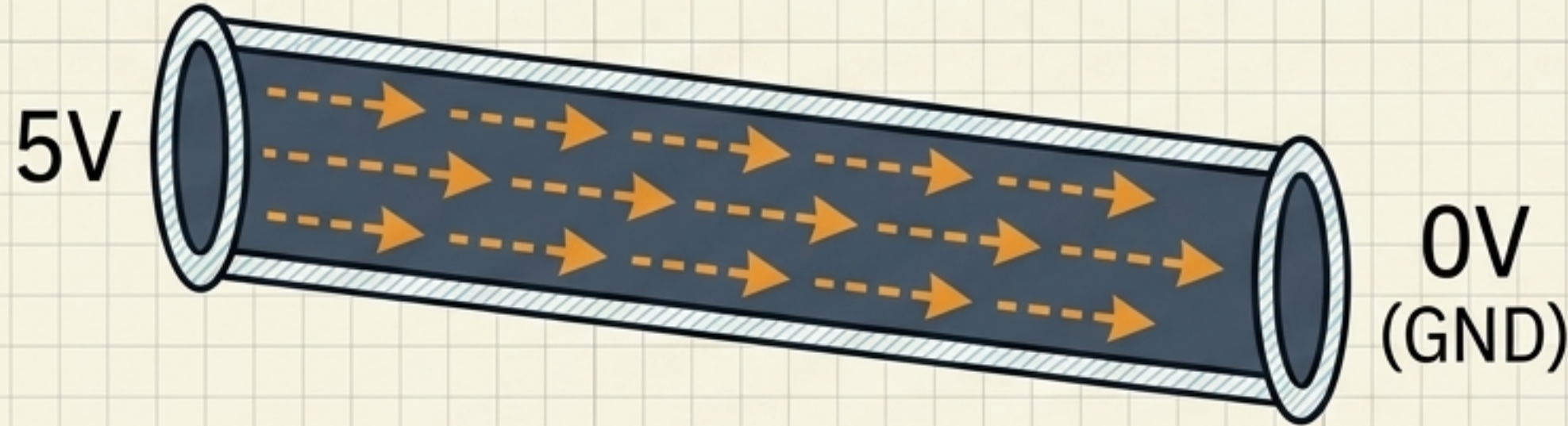
Scenario B: มีตัวต้านทาน



ตัวต้านทาน**จำกัดกระแส**ให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัย
→ LED สว่างกำลังดีและไม่เสียหาย



กฎความต่างศักย์: กระแสจะไหลเมื่อมีความแตกต่างเท่านั้น



$\Delta V = 5V$ (ความต่างศักย์ = 5)
→ กระแสไหลอย่างต่อเนื่อง



$\Delta V = 0V$ (ความต่างศักย์ = 0)
→ กระแสไม่ไหล หลอดไฟไม่ติด

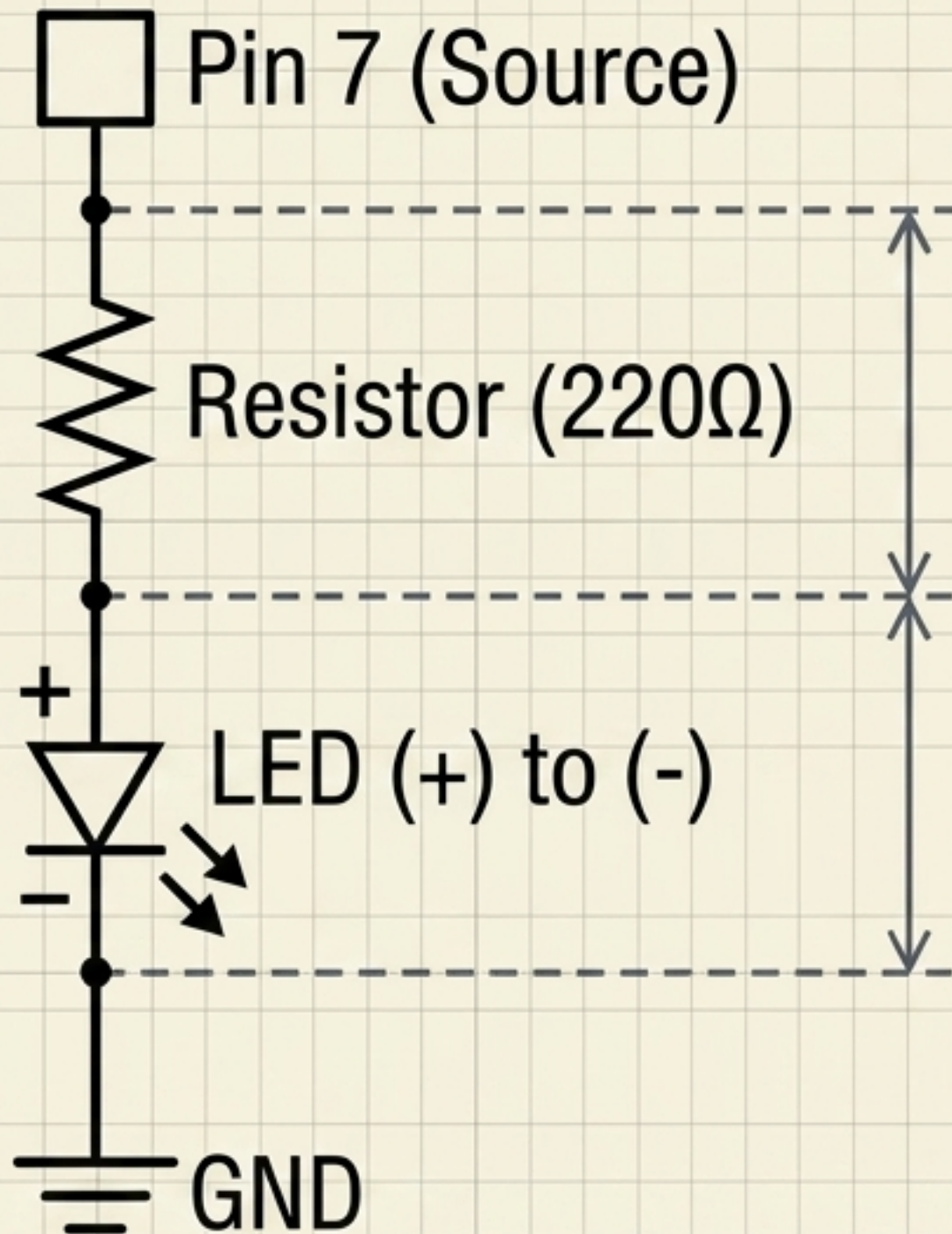
ถ้าระดับน้ำเท่ากัน น้ำก็จะไม่ไหล ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน

โครงสร้างลอจิก: Active High เทียบกับ Active Low

	วงจรแบบ Active High	วงจรแบบ Active Low
<code>digitalWrite(HIGH) / 5V</code>	ไฟ ติด (ON)	ไฟ ดับ (OFF)
<code>digitalWrite(LOW) / 0V</code>	ไฟ ดับ (OFF)	ไฟ ติด (ON)

⚠️ **กฎเหล็ก:** การสั่ง **HIGH** ไม่ได้แปลว่า **เปิด** เสมอไป มันแปลว่าจ่ายไฟ **5V** ต่างหาก

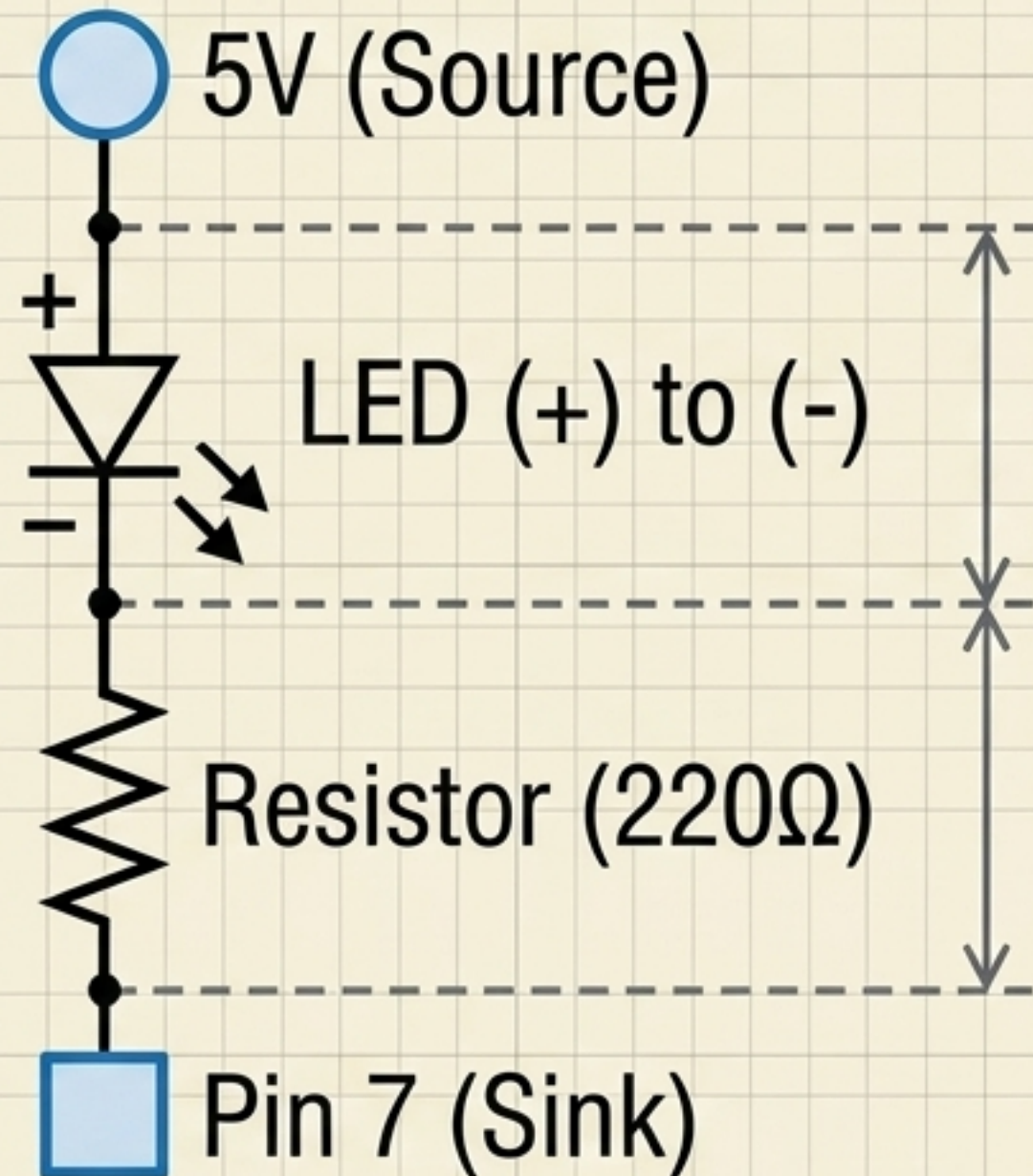
ขำแหละโครงสร้างวงจรแบบ Active High



เมื่อส่ง HIGH ที่ Pin 7:
Pin จ่ายไฟ 5V → ไหลไปหา GND (0V)
→ เกิดความต่างศักย์ → **ไฟ ติด**

เมื่อส่ง LOW ที่ Pin 7:
Pin จ่ายไฟ 0V → ไหลไปหา GND (0V)
→ ไม่มีความต่างศักย์ (0V เทียบ 0V)
→ **ไฟ ดับ**

ขำแหละโครงสร้างวงจรแบบ Active Low



เมื่อสั่ง **HIGH** ที่ Pin 7:

Pin มีสถานะ **5V** → ไฟจาก Source (5V) ชนกับ Pin 7 (**5V**) → ความต่างศักย์ = 0 → **ไฟดับ**

เมื่อสั่ง **LOW** ที่ Pin 7:

Pin เปลี่ยนเป็น **GND (0V)**
→ ไฟจาก Source (5V) ไหลลง Pin 7 (**0V**)
→ เกิดความต่างศักย์ → **ไฟติด**

// REMEMBER: HIGH = 5V, LOW = 0V. The circuit geometry decides the rest.